MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

TokenFlow
ODSCoders

1 **Felipe Rodrigues Hondei - RA: 237047**
2 **João Gabriel Savioli - RA: 247617**
3 **João Guilherme Azevedo de Almeida - RA: 249229**
4 **Karla Alejandra Acosta Barrios - RA: 249369**
5 **Lívia Moraes de Borba – RA: 249595**
6 **Luiz Fernando Brisola - RA: 249429**

Projeto de Extensão em Transformação Digital
Usina de Projetos Experimentais V

Sorocaba, São Paulo
2026

SUMÁRIO

Sumário

Projeto 3
Proposta de solução 3
Relação com as ODS 3
Área de abrangência da solução 3
Descrição do público-alvo 4
Composição do grupo 4
Aplicação das disciplinas do semestre 4
Cronograma de desenvolvimento 5
Gestão das atividades 6
Orçamento 6
Descrição das personas 7
Plano de aplicação do projeto 8

Projeto

Proposta de solução

A aplicação consiste em uma plataforma digital que gerencia e organiza o descarte de resíduos volumosos e recicláveis dentro de condomínios. Por meio de um aplicativo, onde os moradores podem registrar itens que desejam descartar.

O sistema permite o acompanhamento de todo o ciclo do descarte, desde o registro pelo morador, passando pelo controle interno realizado pelo zelador, até a coleta por cooperativas de reciclagem. Além disso, a solução automatiza a comunicação com parceiros responsáveis pela coleta e fornece indicadores de sustentabilidade, promovendo maior eficiência, organização e responsabilidade ambiental no condomínio.

Relação com as ODS

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: A solução contribui para a melhoria da gestão de resíduos em condomínios, tornando os espaços mais organizados, limpos e sustentáveis.

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: O aplicativo incentiva o descarte correto de materiais recicláveis e volumosos, promovendo a redução de impactos ambientais e o reaproveitamento de recursos.

ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima: Ao facilitar a reciclagem e reduzir o descarte irregular, o aplicativo ajuda a diminuir a emissão de gases poluentes associados ao acúmulo e tratamento inadequado dos materiais.

ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação: A plataforma conecta moradores, administração de condomínios e cooperativas de reciclagem, fortalecendo parcerias para alcançar objetivos sustentáveis.

Área de abrangência da solução

A área de abrangência da solução, inicialmente, os condomínios residenciais localizados na Sorocaba. A escolha dessa região se deve ao seu crescimento urbano e à grande concentração de condomínios, o que evidencia a necessidade de soluções mais eficientes para a gestão de resíduos.

Descrição do público-alvo

O público-alvo da aplicação é composto por moradores, síndicos e profissionais de apoio, como zeladores, de condomínios residenciais localizados na Sorocaba.

Os moradores são os principais usuários da plataforma, responsáveis por registrar os itens para descarte de forma prática e organizada. Já os síndicos e administradores utilizam o sistema para gerenciar o fluxo de resíduos, acompanhar e garantir o cumprimento de práticas sustentáveis dentro do condomínio. Os zeladores atuam no controle operacional, realizando o registro e a movimentação dos itens no aplicativo.

Composição do grupo

1 Felipe Rodrigues Hondei – Desenvolvedor (Back-end)
2 João Gabriel Savioli – Desenvolvedor (Back-end)
3 João Guilherme Azevedo de Almeida – Documentação
4 Karla Alejandra Acosta Barrios – Banco de Dados
5 Lívia Moraes de Borba – Desenvolvedora (Front-end)
6 Luiz Fernando Brisola – Documentação

Aplicação das disciplinas do semestre

Inteligência Artificial: Aplicada na classificação automática dos resíduos a partir das imagens enviadas pelos usuários, permitindo maior precisão na separação dos materiais. Além disso, possibilita a análise de dados gerados pelo sistema, contribuindo para a criação de relatórios inteligentes e apoio na tomada de decisões sustentáveis.

Arquitetura e Aplicação Web: Responsável pela definição e organização da estrutura do sistema, garantindo a comunicação eficiente entre front-end, back-end e banco de dados. Também envolve a criação de APIs, gerenciamento de dados e aplicação de boas práticas de desenvolvimento, assegurando escalabilidade e desempenho da solução.

Programação de Dispositivos Móveis: Focada no desenvolvimento do aplicativo mobile utilizado pelos usuários, permitindo o registro de itens por meio da câmera, leitura de QR Codes e interação com o sistema. Também contempla a criação de interfaces intuitivas e funcionais, proporcionando uma melhor experiência ao usuário.

Cibersegurança: Responsável por garantir a proteção dos dados dos usuários e do sistema como um todo, por meio de autenticação segura, controle de acessos. Além disso, envolve a prevenção de vulnerabilidades e ataques, assegurando a confiabilidade e integridade da aplicação.

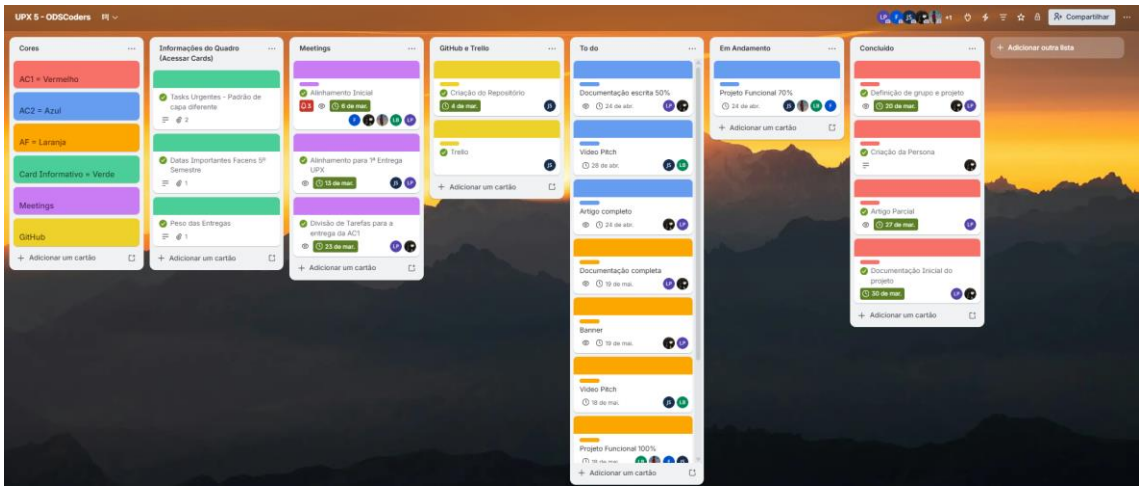
Cronograma de desenvolvimento

O planejamento do projeto foi estruturado com a finalidade de distribuir as tarefas em fases bem definidas, possibilitando o monitoramento constante do andamento e o controle das atividades, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos. O cronograma foi organizado com base em datas previamente definidas. No entanto, destacamos que, até a finalização do projeto, poderão ocorrer modificações, sendo possível a revisão e atualização das datas conforme necessário.

Data	Atividade
17/03/2026	Reunião inicial
20/03/2026	Definição do grupo e tema (10%)
23/03/2026	Documentação Escrita (35%)
24/03/2026	Trello inicial (15%)
25/03/2026	Desenvolvimento de perfil de cliente ideal (15%)
26/03/2026	Projeto inicial no GitHub (15%)
27/03/2026	Artigo Parcial (10%)
27/03/2026	Entrega da AC1
23/04/2026	Projeto Funcional e requisitos (20%)
24/04/2026	Realização do vídeo pitch (10%)
25/04/2026	Atualização parcial do trello (15)
27/04/2026	Progresso do projeto funcional em 70% (35%)
28/04/2026	Repositório no GitHub atualizado e documentado (10%)
29/04/2026	Finalização do artigo (10%)
30/04/2026	Entrega da AC2
21/05/2026	Realização do Banner PDF (10%)
21/05/2026	Realização do vídeo pitch para avaliação final (10%)
28/05/2026	Projeto funcional 100% (10%)
28/05/2026	Repositório GitHub atualizado e documentado
31/05/2026	Artigo versão quase pronta, revisado e aprimorado (10%)
31/05/2026	Analise e testes completos para estudos futuros e sugestões de melhorias (10%)
02/06/2026	Arguição da banca e apresentação no Plugin (50%)

Gestão das atividades

Para a organização e o acompanhamento das atividades do projeto, irá ser utilizada a ferramenta Trello, na qual as tarefas serão gerenciadas de forma colaborativa. Por meio de quadros, listas e cartões, será possível distribuir responsabilidades, definir prazos e acompanhar o progresso de cada etapa do projeto de maneira eficiente.



Também utilizaremos o GitHub para armazenar e versionar os arquivos do projeto, garantindo maior organização, segurança e controle das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento.

O link de acesso ao repositório: https://github.com/joaosavioli06/UPX-5

Orçamento

Nas duas imagens abaixo, apresenta-se o orçamento do projeto, no qual estão descritos os principais gastos necessários para o seu desenvolvimento e para que ele possa operar nas plataformas. Também incluímos a estimativa de lucro após a sua conclusão e entrada em funcionamento

Nº	Descrição	Preço
1	Desenvolvimento do aplicativo	R$800,00
2	Infraestrutura (servidor + banco de dados)	R$300,00
3	Ferramentas de desenvolvimento	R$180,00
4	Equipamentos de testes e suporte	R$300,00
		Total: R$1580,00

Nº	Descrição	Receita
1	Assinatura de condomínios	R$300,00
2	Taxa por coleta (B2B)	R$20,00 (por item)
3	Parcerias com reciclagem	R$700,00
4	Relatórios ESG	R$500,00
		Lucro Total: R$2000,00

Descrição das personas

A persona do projeto representa o perfil do usuário que mais se beneficia da solução proposta, sendo ilustrada na imagem abaixo.

Plano de aplicação do projeto

A aplicação do projeto será realizada por meio de um estudo de caso com um grupo selecionado de usuários que representam o público-alvo da solução, incluindo pessoas interessadas em realizar o descarte correto de resíduos e contribuir para a sustentabilidade.

Esses participantes poderão utilizar o sistema para registrar e classificar diferentes tipos de resíduos, por meio das funcionalidades disponíveis, como identificação via câmera, leitura de QR Code e inserção de informações no aplicativo.

A partir dessa coleta inicial de dados, será possível analisar o funcionamento da solução, identificar possíveis melhorias e realizar ajustes necessários. Dessa forma, o projeto poderá ser aprimorado, atendendo de maneira mais eficiente às necessidades reais dos usuários e contribuindo para práticas mais sustentáveis no dia a dia.